

Analise Executiva Robusta v4.0-api (versao v3, com combinacoes H3B)

Data da execucao-base: 2026-02-14 10:17:36 UTC

Fonte principal: `hypothesis\_performance\_robust.sh --lookback-days 14 --audit-version v4.0-api --combo-min-n 20`

1) Escopo da amostra analisada

Esta analise usa:

- **somente** `audit\_version = v4.0-api`;
- janela movel de **14 dias**;
- foco em `hypothesis\_type = H3B` na camada de auditoria API.

Portanto, nao e toda a base historica completa; e um recorte temporal + de versao.

Resumo do recorte:

- `n\_total = 2877`
- `n\_ok = 2654`
- `ok\_pct = 92.2%`

2) Glossario executivo com formula (variaveis principais)

2.1 Coberturas de dados

- **Cobertura Lay T+0** (`lay\_t0\_cov\_pct`)
 - Formula: `count(hypothesis_details.lay != null) / n_total * 100``
 - Valor no recorte: **45.2%**
- **Cobertura Lay temporal** (`lay\_temporal\_cov\_pct`)
 - Formula: `count(hypothesis_details.lay_temporal != null) / n_total * 100``
 - Valor no recorte: **29.2%**
- **Cobertura bloco finance** (`finance\_cov\_pct`)
 - Formula: `count(hypothesis_details.finance != null) / n_total * 100``
 - Valor no recorte: **9.4%**
 - Observacao: no agregado de 14 dias mistura periodos antes/depois da ativacao do bloco.

2.2 Variavel de preco

- **diff_pct**
 - Formula: `diff_pct = (odd_betslip - odd_websocket) / odd_websocket * 100``
 - Leitura:
 - `diff_pct > 0``: betslip acima do websocket (candidato Back BS >> WS)
 - `diff_pct < 0``: betslip abaixo do websocket (candidato Lay BS << WS)

2.3 Variaveis economicas derivadas

- **Stake estimada** (`stake\_est`)
- Regra usada no script (fallback): ``stake_est = 0.25 * limite``
- Se existir ``hypothesis_details.finance``, o script usa a stake salva ali.
- **Lucro potencial medio (Back, se vencer)**
- Formula: ``profit_if_win = stake * (odd - 1)``
- E **cenario de potencial**, nao P/L realizado.
- **Liability (Lay, se perder)**
- Formula: ``liability = stake * (odd_lay - 1)``
- Variavel-chave de risco de cauda no Lay.

3) Performance operacional do robo (v4.0-api)

Metrica	Valor
N total	2877
N OK	2654
OK %	92.2%
N fail	223
N Back edge (`diff >= +2%`)	1015
N Lay edge (`diff <= -2%`)	342

Leitura:

- Operacao consistente para fase de validacao.
- O funil de oportunidades ainda e mais abundante em Back que Lay.

4) Coortes de valor (Back vs Lay)

4.1 Back (BS >> WS)

Metrica	Valor
N	1015
diff medio (%)	+45.27
diff p50 (%)	+10.87
diff p90 (%)	+32.65
odd media	3.505
limite medio	648.31
stake estimada media	162.08
lucro potencial medio se vencer	193.01

Interpretacao:

- O `diff` medio esta inflado por cauda (outliers); mediana e percentis sao mais estaveis para leitura operacional.
- `stake estimada` e `lucro potencial` sao metricas de simulacao economica (nao resultado realizado).

4.2 Lay (BS << WS)

Metrica	Valor
N	105
diff medio (%)	-9.72
diff p50 (%)	-4.00
diff p10 (%)	-22.81
odd lay media	1.856
limite lay medio	1013.73
stake lay media	207.57
liability media	160.40
liability p95	413.92
liability p99	3561.36
liability max	4386.23

Interpretacao:

- Lay e naturalmente assimetrico: media de risco nao captura a cauda.
- Decisao de alocao em Lay precisa ser guiada por p95/p99/ES95 e limite de exposicao por janela.

5) Risco de cauda Lay (core de risco)

Metrica	Valor
single liability p95	438.23
single liability p99	3772.79
single liability ES95	2131.85
bucket liability p95 (5m)	843.89
bucket liability p99 (5m)	3888.26
bucket liability max (5m)	4386.23

Leitura:

- O ES95 alto confirma que os piores 5% de eventos sao economicamente pesados.
- Exposicao agregada em bucket (5m) pode escalar risco rapidamente.

6) Inferencia estatística de preço (coortes)

Coorte	N	Media diff (%)	IC95	t-stat vs 0	Significativo 95%
BACK_EDGE	1015	+45.268	[18.558, 71.978]	+3.32	YES
LAY_EDGE	342	-11.128	[-12.717, -9.539]	-13.72	YES

Conclusão:

- As duas coortes apresentam sinal estatístico de preço no recorte atual.
- Isso valida sinal de descolamento, mas não substitui a inferência de resultado realizado.

7) Inferência de resultado realizado (profit_loss e CLV)

Tabela	N total	N P/L	Cob. P/L	P/L médio	IC95 P/L	N CLV	Cob. CLV	CLV médio (%)	IC95 CLV	Win rate %	IC95 Win rate
h1_pricing_events	12507	447	3.6%	+0.4329	[0.3585, 0.5074]	447	3.6%	-0.4677	[-1.3601, 0.4246]	72.26	[68.11, 76.41]
h3_line_momentum_events	626	50	8.0%	-0.0074	[-0.2683, 0.2534]	50	8.0%	+6.3414	[-3.7893, 16.4721]	52.00	[38.15, 65.85]
h3b_temporal_reversal_events	21135	349	1.7%	-0.1042	[-0.1989, -0.0096]	693	3.3%	+150.5592	[41.1827, 259.9357]	41.26	[36.10, 46.43]
h6_correlation_lag_events	7850	784	10.0%	-0.0950	[-0.1600, -0.0301]	784	10.0%	+0.0682	[-0.3922, 0.5286]	47.96	[44.46, 51.46]

Ponto crítico:

- A inferência de P/L depende de `n\_pl` (amostra liquidada), não de `n\_total`.
- Em H3B, `pl\_cov\_pct = 1.7%`: a amostra efetiva para P/L ainda é limitada para conclusões finais de escala.

8) Combinações H3B (regime x faixa AH x bucket de diff)

8.1 Back combinacional (com inferência)

Principais combinacoes com `N >= 20`:

Regime	Faixa AH	Bucket diff	N	Media diff (%)	IC95	t-stat	Sig95
PRE_MAT CH	AH_0_1	B2 [5,10)	108	7.453	[7.181, 7.724]	53.74	YES
PRE_MAT CH	AH_0_1	B3 [10,20)	86	13.888	[13.228, 14.548]	41.26	YES
IN_MATCH	AH_4_PLU S	B3 [10,20)	54	14.684	[13.995, 15.374]	41.75	YES
PRE_MAT CH	AH_4_PLU S	B3 [10,20)	50	15.038	[14.370, 15.706]	44.14	YES
IN_MATCH	AH_2_4	B4 [20,+)	49	126.919	[52.620, 201.219]	3.35	YES
IN_MATCH	AH_4_PLU S	B4 [20,+)	48	514.412	[-28.621, 1057.445]	1.86	NO

Leitura:

- A maioria das combinacoes Back com N suficiente segue estatisticamente positiva.
- Buckets extremos (`B4 [20,+)`) mostram cauda forte e intervalos largos (maior instabilidade).

8.2 Lay combinacional

No recorte executado com `--combo-min-n 20`, a secao veio vazia (`0 rows`), indicando que:

- para Lay, N por combinacao e mais esparsa nessa granularidade;
- exige limiar menor para leitura combinacional.

Ajuste aplicado no script:

- novo parametro dedicado: `--combo-min-n-lay` (default 8).
- recomendado para Lay: rodar com `--combo-min-n-lay 8` e validar robustez por bloco.

9) Diagnostico executivo final

1. **Robo v4.0-api**: consistente operacionalmente (92.2% OK).
2. **Sinal de preco**: Back e Lay com evidencia estatistica no `diff\_pct`.
3. **Lay**: risco de cauda elevado (p99/ES95), exigindo governanca de exposicao.
4. **Resultado realizado**: ainda limitado por cobertura de liquidacao em algumas hipoteses (especialmente H3B).
5. **Combinacoes H3B**: Back robustecido com inferencia; Lay requer limiar combinacional menor e monitor dedicado por cauda.

10) Recomendacoes praticas de proxima rodada

- Manter separacao metodologica Back vs Lay em todos os reportes.
- Para Lay, incluir sempre:

- p95/p99/ES95 de liability,
- exposicao por bucket temporal,
- limite operacional por aposta e por janela.
- Para inferencia de P/L realizado:
- elevar cobertura `n\_pl` antes de qualquer decisao de escala agressiva.
- Para combinacoes:
- Back: manter `combo\_min\_n` mais alto;
- Lay: usar `combo\_min\_n\_lay` menor (ex.: 8) e exigir leitura de cauda no mesmo bloco.